

同意書

筑波大学システム情報系長 殿

私は、「課題名：粒状ジャミングバッグの剛性勾配による擬似傾斜知覚の基礎検討」について、研究の目的、方法、研究対象者の必要性、参加に伴うリスクと安全性、危険回避の方法、個人情報の保護およびデータ管理について十分な説明を受け、理解しました。

説明の際、本研究に協力することに同意しなくても何ら不利益を受けないこと、さらに、同意後も私自身の自由意思により不利益を受けず、参加の同意を撤回できることも理解しました。また、研究や実験の終了後であっても、枠下に指定の期日迄であれば、データ提供の同意を撤回できることも理解しました。私は、このことを理解した上で研究対象者になることに同意します。

令和 年 月 日

氏 名

(署名) □18 歳未満

「課題名：粒状ジャミングバッグの剛性勾配による擬似傾斜知覚の基礎検討」の研究について、次の内容について令和 年 月 日に説明を行い、上記のとおり同意を得ました。

実施責任者 所 属 筑波大学 システム情報系

氏 名 善甫 啓一 (署名又は記名押印)

データ提供の同意撤回の期限は同意書署名の日から 90 日後までとさせていただきます。

研究や実験に協力した結果、不都合があった場合の連絡先

実施分担者 (所属：筑波大学情報学群情報メディア創成学類 2 年)

氏名：清水紘輔 TEL：[029-853-6185](tel:029-853-6185))

実施責任者 (所属：筑波大学システム情報系 氏名：善甫 啓一 TEL：029-853-5338)

筑波大学 システム情報系 研究倫理委員会 事務局

(システム情報エリア支援室 TEL：029-853-4989)

（裏面）研究の概要について

〔研究対象者条件〕

本研究では、聴覚・平衡感覚・皮膚感覚に重大な問題がなく、仰臥位が可能な満 18 歳以上の成人を対象として実施します。研究対象者は個人の自由意思を持つものとし、実施責任者および実施分担者は研究対象者の個人の自由意思を十分に尊重します。個人の自由意思による参加のため、実験に不参加の場合でも研究対象者には一切の不利益はありません。

また、除外基準として、めまい・乗り物酔いの既往が強い者、長時間の仰臥位で痛みが生じる者、腰痛・頸部痛が悪化する可能性のある者、皮膚疾患・褥瘡リスクの高い者、妊娠中の者は対象外とします。

〔目的〕

本研究は、四つの粒状ジャミングバッグの剛性（硬さ）分布を条件ごとに変化させることで、実際には水平に寝ているにもかかわらず、身体が傾いているように感じる擬似傾斜知覚が生じるかを検証し、剛性勾配と主観的傾斜角の対応関係を定量化することを目的とします。

〔意義〕

身体を動かさずに姿勢感覚を提示する手法は、VR・医療・設計工学等への応用が期待されます。本研究は、支持面の「空間的な剛性勾配」が姿勢知覚に与える影響を、基礎的に明らかにすることを意義とします。

〔方法〕

研究対象者には、四つの粒状ジャミングバッグが配置された支持面上に仰臥位で横になっていただきます。視覚的な手がかりを減らすためアイマスクを装着していただきます。各条件では、研究者が事前に設定した真空圧によりバッグの剛性を固定し、研究対象者が感じる傾斜方向と傾斜の大きさを、円が印刷された用紙に線で描いて回答していただきます。個人が特定できる音声・画像の記録は行いません。

〔実験内容〕

研究対象者には、以下の手順で実験に参加していただきます。

1. 研究の説明と同意取得を行います。
2. 靴や厚手の上着などを外し、装置上に仰臥位でゆっくり横になります。必要に応じて頭部・膝下にクッションを入れます。
3. アイマスクを装着し、各条件で 10～15 秒ほど安静にして接触面に順応する時間を取ります。
4. その後、「現在どの方向にどれほど傾いていると感じるか」を、回答用紙（円の中心からの線）として一度だけ描いていただきます（描画時はアイマスクを外します）。
5. 条件間に 1～2 分の休憩を挟み、合計 6 条件を目安に繰り返します。

なお、真空圧の設定は研究対象者が横たわる前に行い、実験中に真空ポンプは動

作させません（静的な支持面特性のみを提示します）。

[所要時間]

約 ~~5045~~-分（説明 10 分＋準備 5 分＋試行・休憩 ~~3025~~-分＋終了処理 5 分）

[考えられるリスク]

本実験で想定される肉体的・精神的苦痛は、以下の通りです。

- ・実際には水平であるにもかかわらず傾いているように感じることによる軽度の不安、違和感，混乱
- ・アイマスク装着による不安感
- ・肩甲骨・仙骨など荷重支持点での局所的な圧迫感や軽度の痛み，しびれ
- ・仰臥位保持による筋緊張，疲労
- ・実験終了後に立ち上がる際のふらつき

どのリスクについても、各条件間で休憩を設け、逐次体調確認を行います。また、任意で実験を中断・中止することが可能であり、「ストップ」の声かけや手挙げ等の合図で直ちに実験を停止します。必要に応じて保健管理センター等の受診を案内します。

[謝礼]

実験終了時に謝金を Amazon ギフトカード（E メールタイプ）にて 800 円お支払いいたします。

[研究対象者の必要性，研究への参加におけるリスクと安全性，危険回避の方法について]

本研究は、人が支持面上で感じる傾斜感覚（主観評価）を測定することが必須のため、研究対象者に参加していただくことが必要です。

また、万一健康被害が見られる場合は、保健管理センターもしくは近隣の医療機関で診察・治療を行い、国大協保険によりその補償を行います。

横たわっていただくバッグは、減圧（真空に近づける）を行います。減圧を行うバッグは、独自の機器を用いた検証となるため、万が一破損が起こる可能性があります。減圧を行うため、破裂などの問題が起こることはないと思っておりますが、実験実施者は以下の事項に気を配ります。

1. 第三者的な視点からバッグの様子を注視し、バッグに異変がある場合は速やかに参加者に知らせ、体を起こすように指示をいたします。
2. 減圧を行うポンプは、参加者より 2m 以上離れた位置に設置します。

③ 個人情報の保護について

(1) データの匿名化について

連結可能匿名化によるデータの匿名化を行います。研究対象者の氏名・電子メールアドレスは謝礼送付および連絡のために取得し、研究データ（回答用紙の結

果や条件情報）とは分離して管理します。研究発表の場では、個人を特定できる形ではなく、匿名化した形でのみ取り扱います。

(2) データの管理方法

研究データは研究室（3M211）にて管理されたノートパソコンで保管し、実施責任者および実施分担者のみが取り扱います。結果の解析はネットに接続されない状態で行い、暗号化およびパスワード保護によりデータを保護します。同意書など紙媒体は鍵付きの保管庫で厳重に管理します。データは成果公表後から 10 年間保管し、その後は復元できないようにして処分します。

研究対象者は本人の自由意思によって、同意書署名の日から 90 日後までであれば任意の時期において実験の取りやめおよびデータの破棄を申し出ることができます。破棄の申し出があった際には、直ちに破棄を行います。

(3) 研究参加の任意性

研究への参加は任意であり、研究へ参加しないことで不利益が生じることはありません。実験の途中であっても不利益なく参加を取りやめることができます。また、同意書署名の日から 90 日後までであればデータ提供の同意撤回が可能です。